Préparer le DS1

Nombres, calcul littéral, équations

Seconde (S06, S19)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Quand ? mardi 24 novembre **Durée :** 50 min **Calculatrice :** interdite

Format : partie 0 : questions de cours (2 points) ; A : automatismes ; B : nombres réels et distance ; C : calcul littéral et équations ; D : raisonner et modéliser.

Important : l'évaluation portera sur **ces mêmes savoir-faire, avec d'autres exercices**. Ce devoir blanc ne donne pas le sujet : il t'entraîne à choisir et appliquer les méthodes.

Ce que je dois savoir faire

(exercices déjà donnés pour m'entraîner)

1. **Cours** : identités remarquables ; sens de $|x-a|$ (distance) ; ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. *cours N02, N04*
2. Écrire un intervalle ; rendre une fraction irréductible. *TD N02 ; TD N03*
3. Développer avec une identité remarquable et un coefficient. *TD N04 ex. 12, 13*
4. Résoudre une équation du premier degré (solution fractionnaire) et la vérifier. *TD N05 ex. 1 à 5*
5. Donner le plus petit ensemble de nombres auquel appartient un nombre. *TD N02 ex. 1*
6. Résoudre $|x-a| \leqslant r$ et représenter les solutions. *TD N02*
7. Factoriser avec $a^2 - b^2$ lorsque a ou b est une expression ; faire apparaître un produit nul. *TD N04 ex. 16, 23*
8. Résoudre une équation quotient en écartant la valeur interdite. *TD N05 (partie 3)*
9. Démontrer une propriété des entiers ; résoudre un problème par une équation et conclure. *TD N03 ; TD N05*

Ce qui est attendu dans la rédaction

— une démonstration sur les entiers utilise des lettres (n, $n+1\ldots$), pas des exemples ;
— une équation se conclut par $\mathscr{S}$; la valeur interdite est donnée avant de résoudre ;
— une réponse à un problème se conclut par une phrase.

Mode d'emploi du devoir blanc

1. Le faire **seul, sans le cours, en temps limité** (50 minutes).
2. Le corriger avec le corrigé (publié quelques jours après), au stylo d'une autre couleur.
3. Remplir la **grille d'auto-évaluation** du corrigé : elle n'est pas notée, elle sert à savoir quoi retravailler.
4. Refaire les exercices indiqués pour chaque savoir-faire « pas encore » réussi ; préparer une question pour le début de la séance suivante.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Devoir blanc – le DS1

Nombres, calcul littéral, équations

Seconde (S06, S19)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Entraînement non noté. 50 minutes, sans document, sans calculatrice. Chaque réponse se termine par un résultat ou une conclusion clairement écrits. Toute résolution se conclut par l'ensemble des solutions $\mathscr{S}$.

PARTIE 0 – QUESTIONS DE COURS

(2 points)

0-1) Pour tous réels a et b, compléter : $(a-b)^2 = \ldots\ldots\ldots$ et $a^2 - b^2 = \ldots\ldots\ldots$ *(1 point)*

0-2) Traduire $|x-3| \leqslant 2$ par une phrase utilisant le mot « distance ». *(0,5 point)*

0-3) Compléter $\mathbb{N} \subset \cdots \subset \cdots \subset \cdots \subset \mathbb{R}$ et donner un nombre décimal qui n'est pas entier. *(0,5 point)*

PARTIE A – AUTOMATISMES

(4 points)

A-1) Écrire sous forme d'intervalle : $x \geqslant -1$ et $x < 4$. *(1 point)*

A-2) Rendre irréductible $\dfrac{90}{126}$. *(1 point)*

A-3) Développer et réduire $(2x+7)^2$. *(1 point)*

A-4) Résoudre $5x + 3 = 2$, puis vérifier la solution. *(1 point)*

PARTIE B – NOMBRES RÉELS ET DISTANCE

(3,5 points)

B-1) Plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ pour : $-\frac{3}{4}$; $2{,}7$; $\frac{18}{3}$; π. *(1 point)*

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

B-2) Résoudre $|x+1| \leqslant 5$ et représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée. *(2,5 points)*

PARTIE C – CALCUL LITTÉRAL ET ÉQUATIONS *(5,5 points)*

C-1) Factoriser $(3x-2)^2 - 25$. *(1,5 point)*

C-2) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(x+1)(2x-5) = (x+1)(x+3)$. *(2 points)*

C-3) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\dfrac{2x-1}{x+3} = 1$. Préciser d'abord la valeur interdite. *(2 points)*

PARTIE D – RAISONNER ET MODÉLISER *(5 points)*

D-1) Démontrer que, pour tout entier n, $n(n+1)+(n+1)$ est le carré d'un entier. *(2 points)*

Une salle de sport propose le forfait A : 30 € d'inscription puis 4 € par séance, ou le forfait B : 7 € par séance. Pour n séances, $A(n) = 30 + 4n$ et $B(n) = 7n$.

D-2) a) Pour combien de séances les deux forfaits coûtent-ils autant ? b) Quel forfait est le moins cher pour 12 séances ? Justifier. *(1,5 + 1,5 points)*

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0